

요구사항 명세서 v4

날짜	2026년 8월 31일
태그	설계

공구한 요구사항 명세서 (SRS)

항목	내용
프로젝트명	공구한 (AI 기반 금융형 공동구매 플랫폼)
팀명	JEIJEI_YA
문서 버전	v4.0
작성일	2026년 8월 31일
기준 문서	공구한 기획서 (2026. 8. 28.) + v2~v4 확정 정책

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 「공구한 기획서」와 이후 확정된 정책을 반영하여, 서비스 구현에 필요한 기능·비기능 요구사항을 명세한다.

1.2 범위

포함

- 구매자/판매자 분리 계정 체계
- 판매자 상품 등록 및 AI 기반 상품 정보 자동 추출
- 공동구매 생성, 모집, 참여
- 슬롯 선점 기반 참여 및 결제 (카드 / 카카오페이 / 코인)
- 에스크로 보관 및 구매확정 시점 정산
- 참여자별 배송 상태 제공

- 청약철회 및 반품 처리
- 모집 실패 및 거래 무산 시 환불
- 판매자 쓰리아웃 제재

제외

- 물류사 실시간 배송추적 API 연동 (송장 정보 입력 기반)
- 상품 리뷰, 평점, 커뮤니티
- 부분 수량 취소 (참여 건 단위로만 취소·반품 처리)
- 교환 처리 (반품 후 재참여로 대체)
- 배송 관련 알림 발송 (택배사가 수행)

1.3 용어 정의

용어	정의
공동구매	하나의 상품에 대해 목표 인원이 함께 참여하는 거래 단위
목표 모집 인원	공동구매 성립에 필요한 참여자 수. 단일 고정값이며 초과 참여 불가
상품 분담금	상품 가격 ÷ 목표 모집 인원. 모집 완료로 확정되며 재산정하지 않음
배송비	참여자가 각자 부담하는 배송 비용. 기본 4,000원, 도서산간 지역 4,000원 추가
개인 결제금액	상품 분담금 + 개인 배송비
플랫폼 수수료	판매자가 부담하며 정산 시 차감되는 금액
슬롯 선점	결제 진행 중인 구매자를 위해 참여 자리를 일시적으로 확보하는 처리
에스크로	참여자의 결제금액을 구매확정 전까지 플랫폼이 보관하는 상태
구매확정	구매자가 상품 수령을 확인하여 정산을 승인하는 행위. **정산의 선행 조건**
청약철회	구매자가 상품 수령 후 법정 기간 내에 계약을 철회하는 행위
선환불	정산이 완료된 건의 반품 시 플랫폼이 구매자에게 먼저 환불하는 처리
상계	선환불한 금액을 판매자의 차기 정산금액에서 차감하는 처리
KRW 기준 거래가치	결제수단과 무관하게 원화로 고정 기록되는 거래 기준 금액
Quote	코인 결제 시 일정 시간 고정되는 환율 견적
Buffer	환율 변동 및 결제 비용 흡수를 위해 시장 환율에 가산하는 여유분
쓰리아웃	판매자 귀책 거래 무산이 3회 누적될 경우 판매 자격을 정지하는 제재

1.4 식별자 및 우선순위

- `FR-XXX-nn` 기능 / `NFR-XX-nn` 비기능 / `DR-nn` 데이터 / `IR-nn` 외부 인터페이스
- **M**(Must, 필수) / **S**(Should, 중요) / **C**(Could, 선택)

---

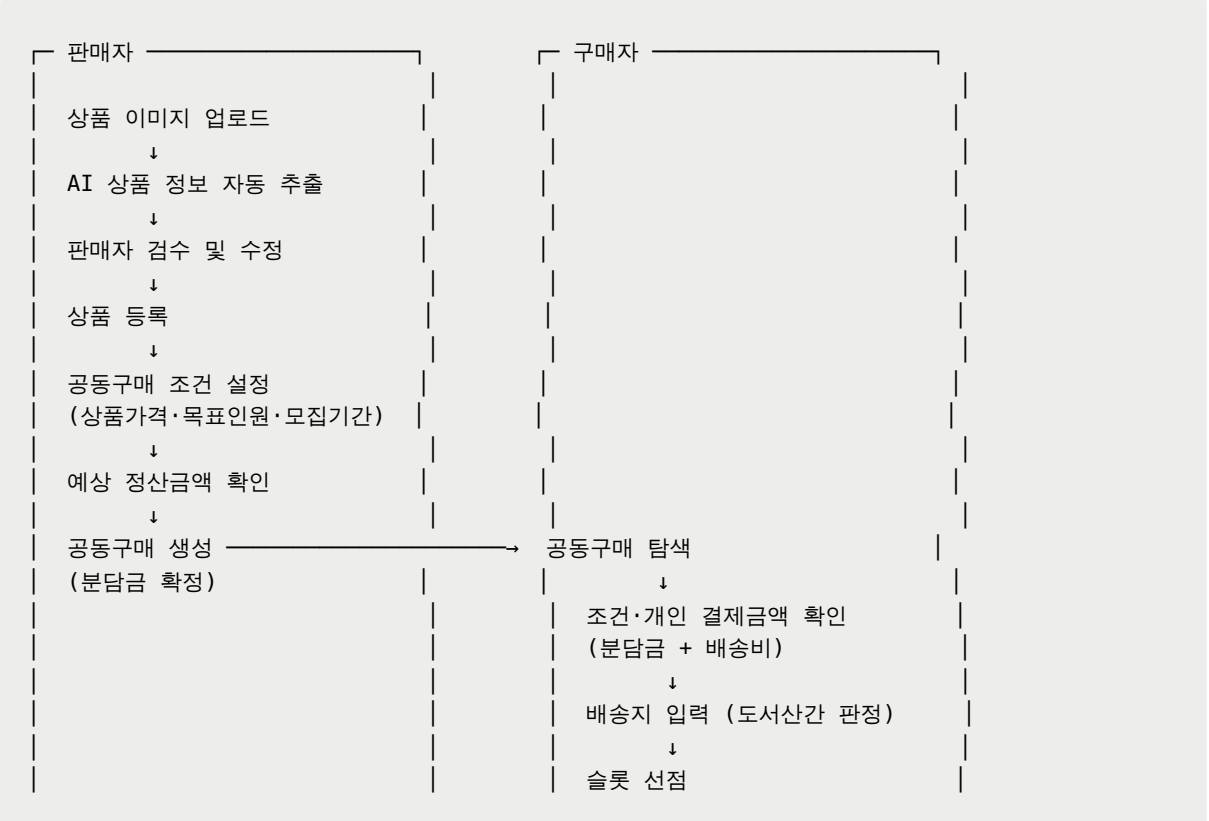
2. 시스템 개요

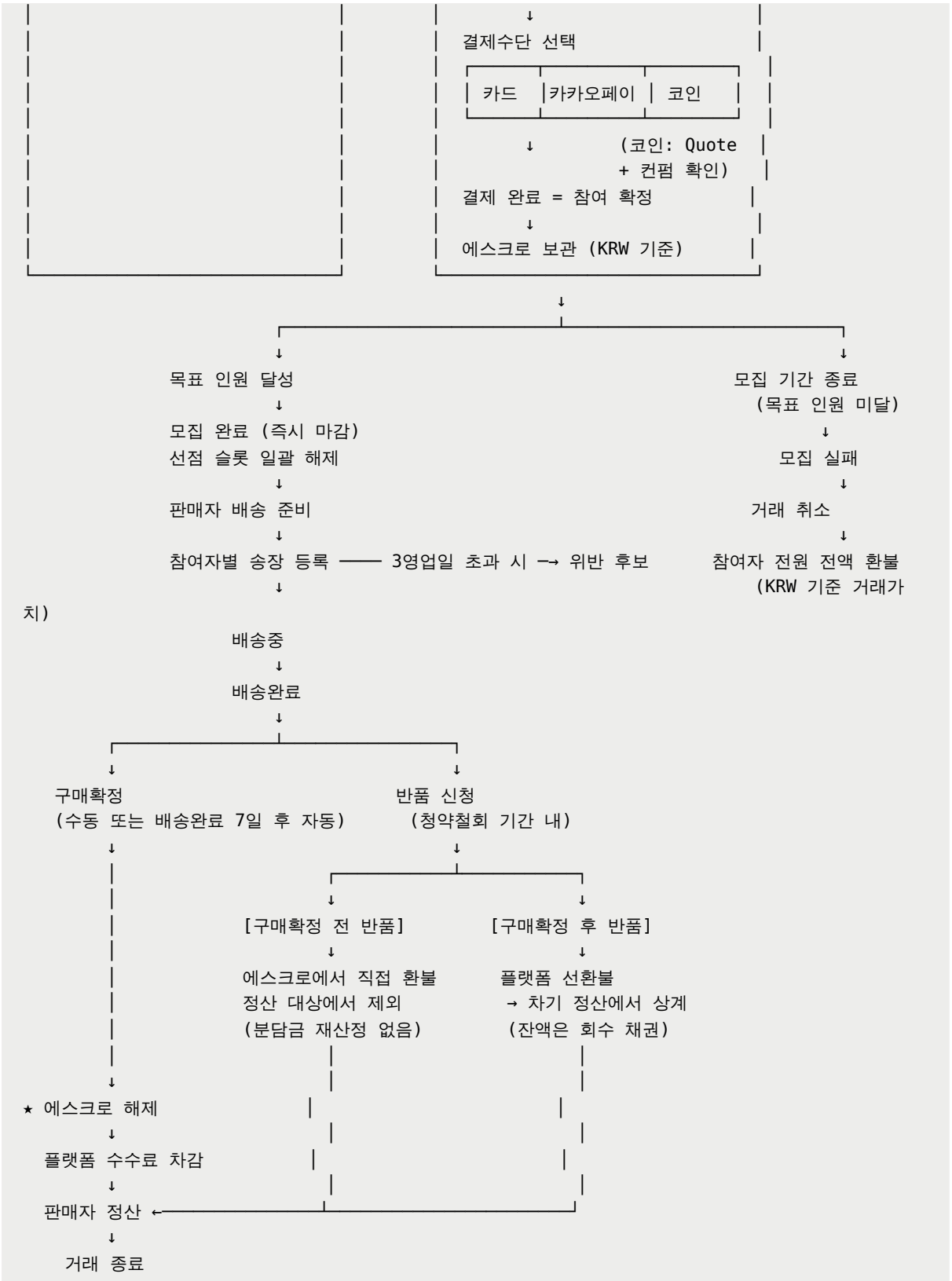
2.1 액터

액터	설명
구매자	구매자 계정으로 가입·로그인하여 공동구매를 탐색·참여·결제하는 사용자
판매자	판매자 계정으로 가입·로그인하여 상품 등록, 공동구매 운영, 배송, 반품 승인, 정산 수령을 수행하는 사용자
관리자	거래 모니터링, 정책값 관리, 예외 처리, 판매자 제재를 수행하는 운영자
AI 모듈	상품 이미지로부터 상품 정보를 추출하는 내부 시스템
결제 시스템	카드·카카오페이 결제를 처리하는 외부 PG
코인 결제 시스템	디지털 자산 결제 및 시세 조회를 제공하는 외부 시스템

동일인이 구매와 판매를 모두 수행하려는 경우, 구매자 계정과 판매자 계정을 각각 별도로 생성한다. 두 계정은 독립적으로 관리되며 연동하지 않는다.

2.2 전체 거래 흐름




↓
결제수단 선택
카드
카카오페이
코인
↓
(코인: Quote
+ 컨펌 확인)
결제 완료 = 참여 확정
↓
에스크로 보관 (KRW 기준)
↓
목표 인원 달성
↓
모집 완료 (즉시 마감)
선점 슬롯 일괄 해제
↓
판매자 배송 준비
↓
참여자별 송장 등록 ——— 3영업일 초과 시 —→ 위반 후보
↓
모집 기간 종료
(목표 인원 미달)
↓
모집 실패
↓
거래 취소
↓
참여자 전원 전액 환불
(KRW 기준 거래가
치)
배송중
↓
배송완료
↓
구매확정
(수동 또는 배송완료 7일 후 자동)
↓
★ 에스크로 해제
↓
플랫폼 수수료 차감
↓
판매자 정산
↓
거래 종료
반품 신청
(청약철회 기간 내)
[구매확정 전 반품]
↓
에스크로에서 직접 환불
정산 대상에서 제외
(분담금 재산정 없음)
[구매확정 후 반품]
↓
플랫폼 선환불
→ 차기 정산에서 상계
(잔액은 회수 채권)

2.3 정산 조건 요약

```
정산 개시 조건 : 참여 건의 구매확정 완료
정산 금액       : Σ(확정 건의 상품 분담금 + 배송비) + 절상 차액
                  − 플랫폼 수수료 − 상계액
정산 제외 대상 : 모집 실패 / 참여 취소 / 구매확정 전 반품 / 판매자 귀책 무산
```

---

3. 기능 요구사항

3.1 계정 및 인증 (FR-ACC)

ID	요구사항	우선순위
FR-ACC-01	시스템은 구매자 회원가입 페이지와 판매자 회원가입 페이지를 분리하여 제공해야 한다.	M
FR-ACC-02	시스템은 구매자 로그인 페이지와 판매자 로그인 페이지를 분리하여 제공해야 한다.	M
FR-ACC-03	구매자 계정과 판매자 계정은 별도의 테이블에 저장되고 독립적으로 관리되어야 한다.	M
FR-ACC-04	동일한 이메일로 구매자 계정과 판매자 계정을 각각 생성할 수 있어야 한다.	M
FR-ACC-05	구매자 계정과 판매자 계정은 별도의 인증 토큰을 발급받으며, 상대 영역의 API에 접근할 수 없어야 한다.	M
FR-ACC-06	구매자는 이메일, 비밀번호, 연락처, 기본 배송지를 등록하여 가입할 수 있어야 한다.	M
FR-ACC-07	판매자는 이메일, 비밀번호, 연락처, 상호명, 정산 계좌, 반품 수취 주소를 등록하여 가입할 수 있어야 한다.	M
FR-ACC-08	사용자는 로그인 및 로그아웃할 수 있어야 한다.	M
FR-ACC-09	사용자는 자신의 계정 정보를 조회·수정할 수 있어야 한다.	S
FR-ACC-10	시스템은 제재로 정지된 판매자 계정의 판매 기능 사용을 차단해야 한다.	M

3.2 상품 등록 (FR-PRD)

ID	요구사항	우선순위
FR-PRD-01	판매자는 상품 정보를 직접 입력하여 상품을 등록할 수 있어야 한다.	M
FR-PRD-02	상품명, 상품 설명, 상품 가격, 카테고리는 필수 입력 항목이어야 한다.	M

ID	요구사항	우선순위
FR-PRD-03	판매자는 상품 이미지를 1장 이상 업로드할 수 있어야 한다.	M
FR-PRD-04	**판매자는 상품 등록 시 청약철회 제한 상품 여부와 그 사유를 입력할 수 있어야 한다.**	M
FR-PRD-05	판매자는 자신이 등록한 상품 목록을 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-PRD-06	판매자는 공동구매에 연결되지 않은 상품을 수정·삭제할 수 있어야 한다.	S
FR-PRD-07	진행 중인 공동구매에 연결된 상품은 가격 및 핵심 정보를 수정할 수 없어야 한다.	M
FR-PRD-08	시스템은 업로드 이미지의 형식(JPG, PNG)과 용량 상한을 검증해야 한다.	M

3.3 AI 기반 상품 정보 자동 추출 (FR-AI)

ID	요구사항	우선순위
FR-AI-01	판매자가 상품 이미지를 업로드하면 시스템은 AI 분석을 요청할 수 있어야 한다.	M
FR-AI-02	AI 모듈은 상품명, 브랜드, 카테고리, 모델명, 색상, 주요 상품 정보, 가격 정보를 추출해야 한다.	M
FR-AI-03	시스템은 추출된 정보를 상품 등록 폼에 자동으로 채워야 한다.	M
FR-AI-04	판매자는 AI가 채운 모든 항목을 검수·수정할 수 있어야 한다.	M
FR-AI-05	판매자의 최종 확인 없이는 상품이 등록되지 않아야 한다.	M
FR-AI-06	시스템은 AI 분석 진행 상태(요청 중 / 완료 / 실패)를 표시해야 한다.	S
FR-AI-07	분석 실패 또는 일부 항목 미추출 시 해당 항목을 비우고 수동 입력으로 전환할 수 있어야 한다.	M
FR-AI-08	시스템은 항목별 추출 신뢰도를 표시하여 검수를 보조할 수 있다.	C

3.4 공동구매 생성 (FR-GRP)

ID	요구사항	우선순위
FR-GRP-01	판매자는 등록된 상품을 선택하여 공동구매를 생성할 수 있어야 한다.	M

ID	요구사항	우선순위
FR-GRP-02	공동구매 생성 시 상품 가격, 목표 모집 인원, 모집 기간을 설정해야 한다.	M
FR-GRP-03	목표 모집 인원은 1 이상의 정수여야 하며, 하한 제약 없이 판매자가 자유롭게 설정한다.	M
FR-GRP-04	시스템은 모집 종료일이 현재 시각 이후인지 검증해야 한다.	M
FR-GRP-05	배송비는 플랫폼 정책값으로 관리되며 판매자가 설정하지 않는다.	M
FR-GRP-06	시스템은 상품 분담금(`상품 가격 ÷ 목표 모집 인원`)을 자동 계산하여 표시해야 한다.	M
FR-GRP-07	시스템은 공동구매 생성 화면에서 플랫폼 수수료와 예상 정산금액을 판매자에게 표시해야 한다.	M
FR-GRP-08	**시스템은 공동구매 생성 화면에서 반품 발생 시 정산금액이 감소할 수 있음을 안내해야 한다.**	S
FR-GRP-09	판매자는 생성 확정 전에 금액 구성을 확인하고 상품 가격 또는 목표 인원을 재조정할 수 있어야 한다.	M
FR-GRP-10	생성이 완료된 공동구매는 `모집중` 상태로 구매자에게 공개되어야 한다.	M
FR-GRP-11	판매자는 자신이 생성한 공동구매 목록과 진행 상태를 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-GRP-12	참여자가 1명 이상 존재하는 공동구매의 조건(상품 가격, 목표 인원, 모집 기간)은 변경할 수 없어야 한다.	M
FR-GRP-13	판매자는 참여자가 없는 `모집중` 공동구매를 취소할 수 있어야 한다.	S
FR-GRP-14	정지된 판매자는 공동구매를 생성할 수 없어야 한다.	M

판매자 생성 화면 표시 예시

```
[공동구매 생성]

상품 가격                1,000,000원
목표 모집 인원                 20명
──────────────────────────────────
상품 분담금                 50,000원  ← 참여자 1인 분담 (확정)
배송비 (플랫폼 정책)         4,000원  ← 참여자 개별 부담
                          (도서산간 +4,000원)

[예상 정산] — 20명 전원 구매확정 기준
상품 가격                1,000,000원
배송비 합계                 80,000원
플랫폼 수수료             - 10,000원
```

```
──────────────────────────────────
예상 정산금액            1,070,000원

※ 반품이 발생하면 해당 건은 정산에서 제외됩니다.
   반품 1건 발생 시 정산금액 1,016,000원
```

3.5 공동구매 탐색 및 참여 (FR-JOI)

ID	요구사항	우선순위
FR-CFM-01	구매자는 배송완료 상태에서 구매확정을 수행할 수 있어야 한다.	M
FR-CFM-02	배송완료 이전에는 구매확정을 수행할 수 없어야 한다.	M
FR-CFM-03	**구매확정은 판매자 정산의 선행 조건이며, 구매확정 없이 정산은 수행되지 않는다.**	M
FR-CFM-04	배송완료 후 7일이 경과하면 시스템이 자동으로 구매확정 처리해야 한다.	M
FR-CFM-05	자동 구매확정 기한은 정책값으로 관리되어 관리자가 변경할 수 있어야 한다.	S
FR-CFM-06	구매확정은 취소할 수 없어야 하며, 수동 확정 시 확인 절차를 제공해야 한다.	M
FR-CFM-07	시스템은 구매확정 시각과 확정 방식(수동 / 자동)을 기록해야 한다.	M
FR-CFM-08	**반품이 신청된 참여 건은 자동 구매확정 대상에서 제외하고, 반품 처리가 종결될 때까지 보류해야 한다.**	M
FR-CFM-09	구매자는 자동 구매확정 기한 내에 미배송·상품 불일치 사유로 이의를 제기할 수 있어야 한다.	M
FR-CFM-10	이의 제기 시 자동 구매확정을 보류하고 관리자에게 전달해야 한다.	M

3.13 판매자 정산 (FR-STL)

ID	요구사항	우선순위
FR-STL-01	**시스템은 구매확정된 참여 건을 기준으로 에스크로를 해제하고 판매자에게 정산해야 한다.**	M
FR-STL-02	정산금액은 `Σ(확정 건의 상품 분담금 + 배송비) + 절상 차액 − 플랫폼 수수료 − 상계액`으로 산출해야 한다.	M
FR-STL-03	**참여자 전원의 구매확정이 완료되면 일괄 정산을 수행한다.**	M

ID	요구사항	우선순위
FR-STL-04	**반품 또는 이의 제기로 일부 건이 보류된 경우, 확정된 건에 대해 우선 정산을 수행하고 보류 건은 처리 종결 후 추가 정산한다.**	M
FR-STL-05	구매확정 전 반품이 확정된 건은 정산 대상에서 제외해야 한다.	M
FR-STL-06	판매자는 상품 등록 및 가격 책정 단계에서 예상 정산금액을 사전에 확인할 수 있어야 한다. (FR-GRP-07 연계)	M
FR-STL-07	판매자는 정산 내역에서 확정 건수, 상품 분담금 합계, 배송비 합계, 플랫폼 수수료, 상계액, 정산금액, 정산 상태를 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-STL-08	정산 내역은 반품·제외된 건과 그 사유를 함께 표시해야 한다.	M
FR-STL-09	정산 상태는 `정산대기`, `부분정산`, `정산완료`, `정산보류`로 구분되어야 한다.	M
FR-STL-10	코인으로 결제된 건도 정산 기준 및 지급 통화는 KRW로 관리해야 한다.	M
FR-STL-11	판매자 귀책으로 거래가 무산된 경우 해당 건은 정산 대상에서 제외하고 구매자 환불로 전환해야 한다.	M
FR-STL-12	관리자는 정산 실행을 처리하고 상태를 변경할 수 있어야 한다.	M
FR-STL-13	관리자는 분쟁 등 사유로 정산을 보류할 수 있어야 한다.	S
FR-STL-14	시스템은 공동구매 건별·기간별 정산 내역을 집계 조회할 수 있어야 한다.	S
FR-STL-15	**플랫폼 수수료는 공동구매 건당 정액으로 부과하며 반품 발생 시 조정하지 않는다. 정률 방식으로 전환할 경우 반품분에 비례하여 차감해야 한다.**	S

정산 내역 표시 예시

```
[정산 내역 - MacBook Air M4 공동구매]

참여 건수                20건
구매확정                 19건
반품 (구매확정 전)         1건  ← 정산 제외
──────────────────────────────────
상품 분담금 합계     950,000원  (19건 × 50,000원)
배송비 합계           76,000원  (19건 × 4,000원)
플랫폼 수수료       − 10,000원
상계액                    0원
──────────────────────────────────
```

```
정산금액              1,016,000원

정산 상태               정산완료
```

3.14 취소 및 환불 (FR-RFD)

ID	요구사항	우선순위
FR-RFD-01	모집 실패 시 결제 완료된 참여자 전원에게 전액 환불을 개시해야 한다.	M
FR-RFD-02	모집 완료 이전에 구매자가 참여를 취소한 경우 전액 환불해야 한다.	M
FR-RFD-03	슬롯 해제 이후 도달한 결제는 자동 취소하고 전액 환불해야 한다.	M
FR-RFD-04	판매자 귀책으로 거래가 무산된 경우 참여자 전원에게 전액 환불해야 한다.	M
FR-RFD-05	환불 금액은 거래 당시 확정된 KRW 기준 거래가치로 산정해야 한다.	M
FR-RFD-06	코인 결제 건도 KRW 기준 거래가치를 기준으로 환불 금액을 산정해야 한다.	M
FR-RFD-07	환불 상태는 `환불진행중`, `환불완료`, `환불실패`로 구분되어야 한다.	M
FR-RFD-08	구매자는 자신의 환불 진행 상태를 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-RFD-09	환불 실패 건은 관리자가 확인하고 재처리할 수 있어야 한다.	M
FR-RFD-10	시스템은 환불 이력(사유, 금액, 시각, 처리 결과)을 저장해야 한다.	M
FR-RFD-11	상계로 회수하지 못한 잔액은 판매자에 대한 회수 채권으로 기록하고 관리자가 처리할 수 있어야 한다.	M
FR-RFD-12	회수 채권이 존재하는 판매자는 신규 공동구매 생성이 제한되어야 한다.	S

3.15 청약철회 및 반품 (FR-RTN)

3.15.1 청약철회 권리

ID	요구사항	우선순위
FR-RTN-01	**구매자는 상품을 공급받은 날의 다음 날부터 7일 이내에 청약철회를 신청할 수 있어야 한다.**	M

ID	요구사항	우선순위
FR-RTN-02	청약철회 가능 기간은 정책값으로 관리하되 법정 기간보다 짧게 설정할 수 없어야 한다.	M
FR-RTN-03	시스템은 공동구매라는 이유로 청약철회를 제한하는 설정을 제공하지 않아야 한다.	M
FR-RTN-04	판매자는 상품 등록 시 청약철회 제한 상품 여부와 사유를 지정할 수 있어야 하며, 지정된 경우 공동구매 상세 화면에 명확히 표시해야 한다.	M
FR-RTN-05	청약철회 제한 상품이더라도 상품 하자, 오배송, 표시·광고 불일치의 경우에는 반품을 신청할 수 있어야 한다.	M
FR-RTN-06	구매자 책임으로 상품이 훼손되었거나 사용으로 가치가 현저히 감소한 경우 판매자는 반품을 거부할 수 있어야 한다.	M

3.15.2 반품 처리

ID	요구사항	우선순위
FR-RTN-11	구매자는 배송완료 이후 반품을 신청할 수 있어야 한다.	M
FR-RTN-12	반품 신청 시 사유를 `단순변심` 또는 `상품 하자·오배송`으로 구분하여 선택해야 한다.	M
FR-RTN-13	반품 상태는 `반품신청`, `반품승인`, `수거완료`, `환불완료`, `반품거부`로 구분되어야 한다.	M
FR-RTN-14	판매자는 반품 신청을 승인하거나 사유를 명시하여 거부할 수 있어야 한다.	M
FR-RTN-15	판매자가 정해진 기한(정책값, 기본 3영업일) 내 처리하지 않으면 자동 승인 처리해야 한다.	M
FR-RTN-16	반품 거부 시 구매자는 관리자에게 이의를 제기할 수 있어야 한다.	M
FR-RTN-17	시스템은 수거 완료 확인 이후 환불을 개시해야 한다.	M
FR-RTN-18	반품 신청 건은 자동 구매확정 대상에서 제외되어야 한다. (FR-CFM-08 연계)	M
FR-RTN-19	구매자와 판매자는 반품 진행 상태와 이력을 조회할 수 있어야 한다.	M

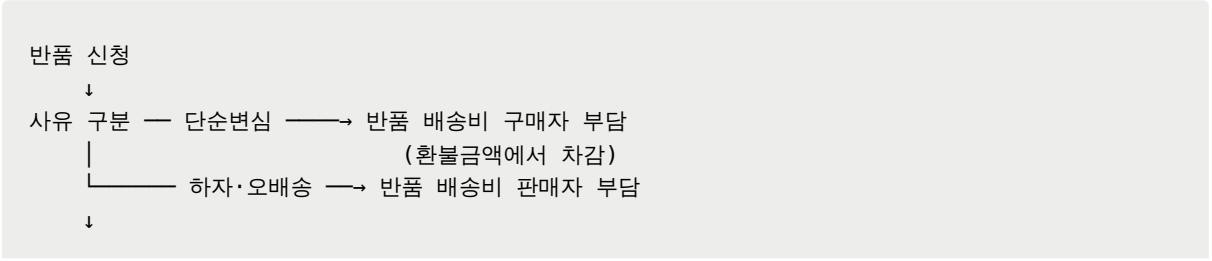
3.15.3 반품 배송비

ID	요구사항	우선순위
FR-RTN-21	**단순변심 반품의 반송 비용은 구매자가 부담해야 한다.**	M
FR-RTN-22	상품 하자, 오배송, 표시·광고 불일치로 인한 반품의 반송 비용은 판매자가 부담해야 한다.	M
FR-RTN-23	반품 배송비는 정책값으로 관리하며 기본 4,000원, 도서산간 지역은 4,000원을 추가한다.	M
FR-RTN-24	구매자 부담 반품 배송비는 환불 금액에서 차감하여 정산해야 한다.	M
FR-RTN-25	시스템은 반품 신청 화면에서 예상 환불 금액과 차감되는 반품 배송비를 사전에 표시해야 한다.	M
FR-RTN-26	최초 배송비는 단순변심 반품 시 환불 대상에서 제외한다.	M

3.15.4 정산 연계

ID	요구사항	우선순위
FR-RTN-31	**구매확정 전 반품이 확정된 경우, 에스크로에서 직접 환불하고 해당 건을 정산 대상에서 제외해야 한다.**	M
FR-RTN-32	**구매확정 후 청약철회 기간 내 반품이 확정된 경우, 플랫폼이 구매자에게 선환불하고 해당 금액을 판매자의 차기 정산금액에서 상계해야 한다.**	M
FR-RTN-33	상계 대상 금액은 `상품 분담금 + 최초 배송비 − 구매자 부담 반품 배송비`로 산출해야 한다.	M
FR-RTN-34	시스템은 상계 내역(발생 공동구매, 상계 금액, 상계된 정산 건)을 판매자에게 표시해야 한다.	M
FR-RTN-35	상계할 차기 정산이 없거나 상계 후 잔액이 남는 경우 회수 채권으로 전환해야 한다. (FR-RFD-11 연계)	M
FR-RTN-36	**어떠한 반품이 발생하더라도 다른 참여자의 상품 분담금은 재산정하지 않아야 한다.**	M
FR-RTN-37	시스템은 판매자별·공동구매별 반품률을 집계하여 제공해야 한다.	S

반품 처리 분기



```
판매자 승인 (3영업일 무응답 시 자동 승인)
    ↓
수거 완료 확인
    ↓
시점 판정
    ├─ 구매확정 전 ─→ 에스크로에서 직접 환불
    │                  정산 대상에서 제외
    │
    └─ 구매확정 후 ─→ 플랫폼 선환불
                       차기 정산에서 상계
                       (잔액은 회수 채권)
    ↓
다른 참여자 분담금 재산정 없음
```

환불 금액 산정 예시 (단순변심, 일반 지역)

```
결제금액              54,000원   (분담금 50,000 + 배송비 4,000)
최초 배송비        −   4,000원   (단순변심이므로 환불 제외)
반품 배송비        −   4,000원   (구매자 부담)
──────────────────────────────
환불금액              46,000원
```

3.16 판매자 제재 — 쓰리아웃 (FR-PEN)

ID	요구사항	우선순위
FR-PEN-01	시스템은 판매자 귀책으로 거래가 무산된 경우 해당 판매자에게 위반 1건을 누적해야 한다.	M
FR-PEN-02	위반 사유는 다음을 포함해야 한다. ① 모집 완료 후 배송 기한 내 송장 미등록, ② 송장 등록 후 실제 배송이 이루어지지 않은 경우, ③ 상품 불일치 확정 건, ④ 판매자의 일방적 판매 철회, ⑤ **정당한 사유 없는 반복적 반품 거부**.	M
FR-PEN-03	시스템은 배송 기한 경과 시 송장 미등록 건을 위반 후보로 자동 감지하고 관리자에게 알려야 한다.	M
FR-PEN-04	시스템은 송장 등록 후 일정 기간(정책값, 기본 7일) 내 배송 완료로 전환되지 않은 건을 위반 후보로 감지해야 한다.	M
FR-PEN-05	시스템은 구매자의 이의 제기 및 반품 거부 이의 건을 위반 후보로 등록해야 한다.	M
FR-PEN-06	관리자는 위반 후보를 검토하여 위반을 확정하거나 기각할 수 있어야 한다.	M
FR-PEN-07	위반 확정 시 시스템은 해당 공동구매를 무산 처리하고 참여자 전원에게 환불을 개시해야 한다. 정산이 완료된 건은 상계 또는 회수 채권으로 처리한다.	M

ID	요구사항	우선순위
FR-PEN-08	위반이 3회 누적되면 시스템은 해당 판매자 계정의 판매 기능을 정지해야 한다.	M
FR-PEN-09	위반 1회, 2회 누적 시 판매자에게 경고를 통지하고 현재 누적 횟수를 표시해야 한다.	M
FR-PEN-10	위반 기록은 영구 누적되며 시간 경과로 소멸하지 않아야 한다.	M
FR-PEN-11	판매자는 마이페이지에서 누적 위반 횟수와 각 위반 사유·일시를 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-PEN-12	정지된 판매자는 신규 상품 등록 및 공동구매 생성을 할 수 없어야 한다. 진행 중인 거래는 배송·반품·정산까지 완료할 수 있어야 한다.	M
FR-PEN-13	관리자는 이의 신청을 검토하여 위반 기록을 취소할 수 있어야 한다.	S
FR-PEN-14	구매자는 공동구매 상세 화면에서 판매자의 거래 신뢰 지표(누적 거래 수, 정상 완료율)를 확인할 수 있어야 한다.	S

3.17 거래 상태 조회 (FR-STA)

ID	요구사항	우선순위
FR-STA-01	구매자는 자신의 참여 건에 대해 모집·결제·에스크로·배송·구매확정·반품 상태를 단계별로 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-STA-02	판매자는 공동구매 건별로 참여 인원, 참여자 목록, 총 결제 금액, 송장 등록 진행률, 구매확정 진행률, 반품 건수, 정산 상태를 조회할 수 있어야 한다.	M
FR-STA-03	참여자 목록에는 결제 완료된 참여자만 표시되어야 하며, 결제 상태 대신 배송·구매확정·반품 상태를 표시한다.	M
FR-STA-04	시스템은 상태 변경 시각을 포함한 이력을 제공해야 한다.	S
FR-STA-05	상태 표시 정의는 구매자·판매자·관리자 화면에서 일관되어야 한다.	M

구매자 상태 표시 예시

```
[내 공동구매 - MacBook Air M4]

모집 완료   ✔  (20 / 20명)
결제 완료   ✔  54,000원 (분담금 50,000 + 배송비 4,000)
배송 준비중 ✔
배송중      ✔  CJ대한통운 1234-5678-9012
배송완료    ✔  2026-09-05
```

```
구매확정      ●  자동 확정까지 D-5

[반품 신청하기]  ← 청약철회 가능 기간 D-5
```

판매자 참여 현황 예시

```
공동구매 참여 현황
현재 참여자       20 / 20명   → 모집 완료
송장 등록          20 / 20건
구매확정           18 / 20건
반품               1건 (수거완료)
정산 상태          부분정산 (18건 964,000원 지급 완료)

참여자 A           구매확정
참여자 B           구매확정
참여자 C           반품 진행중 (단순변심)
참여자 D           배송완료 (자동확정 D-3)
...
```

3.18 관리자 기능 (FR-ADM)

ID	요구사항	우선순위
FR-ADM-01	관리자는 전체 공동구매 목록과 거래 상태를 조회할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-02	관리자는 플랫폼 수수료 정책값을 설정·변경할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-03	관리자는 배송비 및 반품 배송비의 기본금액과 도서산간 추가금액을 설정할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-04	관리자는 도서산간 우편번호 목록을 관리할 수 있어야 한다.	M
FR-ADM-05	관리자는 코인 결제 Buffer율, Quote 유효시간, 필요 컨펌 수를 설정할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-06	관리자는 결제수단별 슬롯 선점 유효시간과 실패 유예 시간을 설정할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-07	관리자는 배송 기한, 자동 구매확정 기한, 청약철회 기간, 반품 승인 기한을 설정할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-08	관리자는 결제·환불·정산 실패 건을 조회하고 재처리할 수 있어야 한다.	M
FR-ADM-09	관리자는 반품 거부 이의 건을 검토하고 처리할 수 있어야 한다.	M

ID	요구사항	우선순위
FR-ADM-10	관리자는 판매자 위반 후보를 검토하고 제재를 집행할 수 있어야 한다.	M
FR-ADM-11	관리자는 상계 내역과 회수 채권 목록을 조회하고 처리 상태를 관리할 수 있어야 한다.	M
FR-ADM-12	관리자는 에스크로 보관 총액과 정산 대기 금액을 집계 조회할 수 있어야 한다.	S
FR-ADM-13	관리자의 정책 변경 및 예외 처리 행위는 감사 로그로 기록되어야 한다.	M

4. 데이터 요구사항

4.1 주요 엔티티

ID	엔티티	주요 속성
DR-01	Buyer	buyer_id, 이메일, 비밀번호 해시, 닉네임, 연락처, 기본 배송지, 가입일
DR-02	Seller	seller_id, 이메일, 비밀번호 해시, 상호명, 연락처, 정산 계좌, 반품 수취 주소, 누적 위반 횟수, 계정 상태, 가입일
DR-03	Product	product_id, seller_id, 상품명, 브랜드, 카테고리, 모델명, 색상, 설명, 가격, 이미지, AI추출여부, **청약철회 제한여부**, **제한사유**
DR-04	GroupBuy	group_buy_id, product_id, seller_id, 상품가격, 목표모집인원, **확정분담금**, 플랫폼수수료, 예상정산금액, 모집시작일, 모집종료일, 현재참여인원, 배송기한, 상태
DR-05	SlotReservation	reservation_id, group_buy_id, buyer_id, 결제수단, 선점시각, 만료시각, 상태
DR-06	Participation	participation_id, group_buy_id, buyer_id, 상품분담금, 배송비, 개인결제금액, 도서산간여부, 참여시각, 배송지, 상태
DR-07	Payment	payment_id, participation_id, 결제수단, KRW금액, 자산종류, 자산수량, quote_id, 결제상태, 승인시각, 멱등키
DR-08	Quote	quote_id, 자산종류, 시장환율, Buffer율, 적용환율, 발급시각, 만료시각, 사용여부

ID	엔티티	주요 속성
DR-09	Escrow	escrow_id, group_buy_id, participation_id, 보관금액(KRW), 상태, 상태변경시각
DR-10	Delivery	delivery_id, participation_id, 택배사, 송장번호, 발송일, 배송상태, 배송완료일, 상태변경시각
DR-11	**Confirmation**	confirmation_id, participation_id, 확정시각, 확정방식(수동/자동), 보류여부, 보류사유
DR-12	**ReturnRequest**	return_id, participation_id, 반품사유구분, 상세사유, 신청시각, 승인시각, 승인방식(수동/자동), 수거완료시각, 반품배송비, 부담주체, 환불금액, 상태
DR-13	Settlement	settlement_id, group_buy_id, seller_id, 확정건수, 분담금합계, 배송비합계, 절상차액, 플랫폼수수료, 상계액, 정산금액, 정산상태, 정산일
DR-14	**SettlementOffset**	offset_id, settlement_id, return_id, 상계금액, 발생일, 처리상태
DR-15	Refund	refund_id, participation_id, 환불금액(KRW), 환불사유, 환불상태, 처리시각
DR-16	Receivable	receivable_id, seller_id, group_buy_id, 회수금액, 발생사유, 처리상태, 발생일
DR-17	SellerPenalty	penalty_id, seller_id, group_buy_id, 위반사유, 발생일, 확정여부, 처리자, 이의신청상태
DR-18	ShippingPolicy	policy_id, 기본배송비, 도서산간추가금, 반품배송비, 적용시작일
DR-19	RemoteAreaZipcode	zipcode, 지역명, 등록일
DR-20	AuditLog	log_id, actor_type, actor_id, 대상, 행위, 변경 전/후, 시각

4.2 상태 정의

GroupBuy.status

상태	설명
RECRUITING	모집 중
FULFILLED	목표 인원 달성, 모집 완료 (분담금 확정)
SHIPPING	배송 진행 중
DELIVERED	전 참여자 배송 완료
COMPLETED	전 참여자 구매확정 또는 반품 처리 종결

상태	설명
SETTLED	판매자 정산 완료
FAILED	모집 기간 종료, 목표 미달
CANCELED	판매자 귀책 무산 또는 관리자 취소

Participation.status

`PAID → FULFILLED → SHIPPING → DELIVERED → CONFIRMED → SETTLED`

예외 경로: `CANCELED`, `RETURNING`, `RETURNED`, `REFUNDING`, `REFUNDED`

Payment.status

상태	노출 여부	설명
PROCESSING	비노출 (내부 전용)	승인 확인 대기 구간. 참여 건으로 인정하지 않음
PAID	노출	결제 완료
FAILED	노출	결제 실패
REFUNDED	노출	환불 완료

Escrow.status

`HELD → RELEASED` (구매확정 시) / `REFUNDED` (모집 실패·취소·구매확정 전 반품·무산 시)

Delivery.status

`READY(배송 준비중) → SHIPPING(배송중) → DELIVERED(배송완료)`

ReturnRequest.status

`REQUESTED(반품신청) → APPROVED(반품승인) → PICKED_UP(수거완료) → REFUNDED(환불완료)`

예외 경로: `REJECTED(반품거부)` → `DISPUTED(이의제기)`

Settlement.status

`PENDING(정산대기) → PARTIAL(부분정산) → COMPLETED(정산완료)` / `HOLD(정산보류)`

4.3 상태 전이 규칙

ID	규칙
DR-30	유효한 선점 슬롯 없이 결제를 진행할 수 없다.
DR-31	Payment가 PAID가 아니면 Participation을 생성할 수 없다.
DR-32	결제 완료 없이 에스크로 HELD 상태로 전이할 수 없다.
DR-33	**구매확정이 완료되지 않은 참여 건은 에스크로 RELEASED 상태로 전이할 수 없다.**
DR-34	에스크로 RELEASED 없이 해당 건을 정산 대상에 포함할 수 없다.

ID	규칙
DR-35	모집 완료(FULFILLED) 상태가 아니면 송장을 등록할 수 없다.
DR-36	배송완료 상태가 아니면 구매확정 또는 반품 신청을 할 수 없다.
DR-37	반품 진행 중인 참여 건은 자동 구매확정으로 전이할 수 없다.
DR-38	확정분담금은 모집 완료 시점 이후 변경할 수 없다.
DR-39	현재 참여 인원 + 선점 슬롯 수는 목표 모집 인원을 초과할 수 없다.
DR-40	정의되지 않은 상태 전이는 거부하고 오류로 처리해야 한다.

5. 외부 인터페이스 요구사항

ID	요구사항	우선순위
IR-01	시스템은 외부 PG API와 연동하여 카드 결제 및 환불을 처리해야 한다.	M
IR-02	시스템은 카카오페이 결제 API와 연동해야 한다.	M
IR-03	시스템은 디지털 자산 시세 조회 API와 연동하여 결제 시점 환율을 조회해야 한다.	M
IR-04	시스템은 코인 결제 처리 및 컨펌 확인 API와 연동해야 한다.	M
IR-05	시스템은 AI Vision/OCR 서비스와 연동하여 상품 정보를 추출해야 한다.	M
IR-06	외부 연동 실패 시 거래 상태를 변경하지 않고 사용자에게 오류를 안내해야 한다.	M
IR-07	외부 연동은 타임아웃과 재시도 정책을 정의해야 한다.	M
IR-08	결제 결과는 콜백(Webhook)과 조회(Polling) 중 최소 하나로 서버에서 검증해야 한다.	M

6. 비기능 요구사항

6.1 보안 (NFR-SC)

ID	요구사항	우선순위
NFR-SC-01	모든 통신은 HTTPS로 암호화해야 한다.	M
NFR-SC-02	비밀번호는 단방향 해시로 저장해야 한다.	M
NFR-SC-03	정산 계좌 등 민감 정보는 암호화 저장하고 화면에서는 마스킹해야 한다.	M

ID	요구사항	우선순위
NFR-SC-04	구매자 토큰으로 판매자 API에, 판매자 토큰으로 구매자 API에 접근할 수 없어야 한다.	M
NFR-SC-05	사용자는 타인의 거래 정보 및 배송 정보에 접근할 수 없어야 한다.	M
NFR-SC-06	결제·정산·환불·반품·제재 관련 API는 권한 검증을 필수로 수행해야 한다.	M
NFR-SC-07	카드번호 등 결제 인증 정보는 저장하지 않고 PG에 위임해야 한다.	M

6.2 데이터 정합성 (NFR-DT)

ID	요구사항	우선순위
NFR-DT-01	결제, 에스크로, 정산, 환불, 상계 처리는 트랜잭션으로 원자성을 보장해야 한다.	M
NFR-DT-02	슬롯 선점은 원자적으로 처리되어 동시 요청 시 목표 모집 인원 초과가 발생하지 않아야 한다.	M
NFR-DT-03	금액은 정수형(원 단위)으로 저장하여 부동소수점 오차를 방지해야 한다.	M
NFR-DT-04	모든 금액 변경 이력은 추적 가능해야 한다.	M
NFR-DT-05	에스크로 보관 총액은 미해제 참여 건의 결제금액 합계와 항상 일치해야 한다.	M
NFR-DT-06	정산금액은 `Σ(확정 건 분담금 + 배송비) + 절상 차액 − 수수료 − 상계액`과 항상 일치해야 한다.	M
NFR-DT-07	하나의 반품 건이 두 번 이상 상계되거나 환불되지 않아야 한다.	M
NFR-DT-08	구매확정과 반품 신청이 동시에 발생할 경우 하나만 성립해야 한다.	M

6.3 성능 (NFR-PF)

ID	요구사항	우선순위
NFR-PF-01	목록 및 상세 조회 API 응답 시간은 정상 부하에서 2초 이내여야 한다.	S
NFR-PF-02	AI 상품 정보 추출은 요청 후 10초 이내에 결과 또는 진행 상태를 반환해야 한다.	S

ID	요구사항	우선순위
NFR-PF-03	환율 조회 결과는 짧은 주기로 캐싱하여 외부 호출 횟수를 제한해야 한다.	S
NFR-PF-04	슬롯 선점 요청은 1초 이내에 성공 또는 실패를 반환해야 한다.	S
NFR-PF-05	슬롯 만료 처리는 만료 시각 기준 1분 이내에 반영되어야 한다.	S

6.4 사용성 (NFR-US)

ID	요구사항	우선순위
NFR-US-01	구매자는 결제 전 상품 분담금과 배송비를 분리하여 확인할 수 있어야 한다.	M
NFR-US-02	도서산간 추가 배송비가 적용되는 경우 그 사유를 명시해야 한다.	M
NFR-US-03	구매자는 반품 신청 전 예상 환불 금액과 차감 항목을 확인할 수 있어야 한다.	M
NFR-US-04	청약철회 가능 잔여 기간을 구매자 화면에 표시해야 한다.	M
NFR-US-05	판매자는 공동구매 생성 전에 예상 정산금액과 반품 시 변동 범위를 확인할 수 있어야 한다.	M
NFR-US-06	판매자에게 구매확정이 정산 조건임을 화면에서 명시해야 한다.	M
NFR-US-07	거래 상태와 배송 상태는 단계형 UI로 현재 위치를 시각적으로 표시해야 한다.	S
NFR-US-08	코인 결제 시 적용 환율, Buffer, Quote 및 슬롯 잔여 시간을 명확히 표시해야 한다.	M
NFR-US-09	주요 화면은 데스크톱 및 모바일 브라우저를 지원해야 한다.	S

6.5 운영 및 가용성 (NFR-OP)

ID	요구사항	우선순위
NFR-OP-01	결제, 정산, 환불, 반품, 상계, 제재, 외부 연동 오류는 로그로 기록해야 한다.	M
NFR-OP-02	슬롯 만료, 모집 기간 종료 판정, 배송 기한 감지, 자동 구매확정, 반품 자동 승인은 스케줄러로 수행하고 실행 이력을 남겨야 한다.	M
NFR-OP-03	배치 작업 재실행 시 중복 처리가 발생하지 않아야 한다.	M

ID	요구사항	우선순위
NFR-OP-04	CI/CD 파이프라인을 통해 배포를 수행해야 한다.	S

7. 제약사항 및 가정

구분	내용
법·제도	전자상거래법상 청약철회권은 약관이나 상세페이지 문구로 배제할 수 없다. 공동구매를 이유로 한 반품 제한 정책은 설계에서 배제한다.
법·제도	실제 자금 보관 및 정산을 수행하는 서비스는 전자금융거래법상 규제 대상이 될 수 있다. 본 프로젝트의 에스크로는 자체 원장 기반 상태 관리로 구현하며, 실 자금 예치 구조는 범위에서 제외한다.
결제 연동	PG, 카카오페이, 코인 결제는 테스트/샌드박스 환경 기준으로 구현한다.
AI 정확도	AI 추출 결과의 정확도는 보장하지 않으며, 판매자 검수를 필수 절차로 둔다.
배송	물류사 실시간 추적 연동은 제외하고 판매자 입력 기반으로 관리한다. 배송 알림은 택배사가 수행한다.
정산 조건	정산은 구매확정을 조건으로 하며, 보류 건이 있을 경우 확정 건 우선 정산을 허용한다.
가격 정책	상품 분담금은 모집 완료로 확정되며 반품·취소로 재산정하지 않는다. 반품에 따른 수량 리스크는 판매자가 가격 책정 시 감안한다.
배송비	최초 배송비 기본 4,000원(도서산간 +4,000원)은 참여자 개별 부담. 단순변심 반품 배송비도 구매자 부담.
수수료	플랫폼 수수료는 공동구매 건당 정액이며 판매자가 부담한다.
통화	모든 거래 기준 통화는 KRW로 고정한다.
인원	목표 모집 인원은 단일 값이며, 초과 참여 및 미달 성립은 허용하지 않는다.

8. 잔여 검토 항목

No	항목	내용	관련 요구사항
1	부분 정산 지급 주기	FR-STL-04에서 확정 건 우선 정산을 허용했으나, 확정될 때마다 즉시 지급할지 일 단위로 묶어 지급할지 확정 필요 (권장: 일 1회 배치)	FR-STL-04
2	반품 수거 확인 방식	판매자의 수취 확인에 의존하면 지연·분쟁 소지가 있다. 수거 송장 등록 후 일정 기간 경과 시 자동 확인 처리할지 검토 필요	FR-RTN-17

No	항목	내용	관련 요구사항
3	상계 대상 정산 건 지정	상계할 차기 정산이 여러 건일 때 어떤 순서로 상계할지 규칙 필요 (권장: 발생순)	FR-RTN-32~35
4	청약철회 제한 상품 검증	판매자가 자의적으로 제한 상품을 지정하는 것을 막을 검토 절차가 필요한지 확인	FR-RTN-04
5	회수 채권 실효성	상계할 정산이 없는 판매자에 대한 실질적 회수 수단이 없다. 초기에는 관리자 수동 대응 + 신규 생성 제한으로 운영	FR-RFD-11~12
6	도서산간 우편번호 기준	우편번호 목록을 직접 관리할지, 택배사 공개 기준을 참조할지 확정 필요	FR-ADM-04, DR-19
7	목표 인원 1명 설정	하한을 두지 않기로 했으므로 1명 설정이 가능하다. 허용할지 UI 안내만 할지 확인 필요	FR-GRP-03
8	반품률 기반 제재	FR-RTN-37의 반품률을 판매자 제재나 노출 순위에 반영할지 검토	FR-RTN-37, FR-PEN

9. 요구사항 추적 매트릭스

기획서 / 정책 항목	대응 요구사항
3.1 상품 등록의 비효율성	FR-PRD-01~08, FR-AI-01~08
3.2 다수 참여자의 결제 관리	FR-AMT-01~12, FR-SLT-01~12, FR-STA-02~03
3.3 결제 이후 거래 안전성	FR-ESC-01~08, FR-CFM-01~10, FR-STL-01~05, FR-PEN-01~14
3.4 디지털 자산 가격 변동	FR-PAY-21~32, FR-RFD-05~06
4.1 공동구매 과정의 간소화	FR-GRP, FR-JOI, FR-DLV, FR-STL
4.2 거래의 투명성 확보	FR-STA-01~05, FR-GRP-07~08, NFR-US-01~06
4.3 안전한 거래 환경 구축	FR-ESC-01~08, FR-RTN, FR-PEN, NFR-SC, NFR-DT
4.4 AI 기반 상품 등록 자동화	FR-AI-01~08, IR-05
4.5 디지털 자산 결제 지원	FR-PAY-02, FR-PAY-21~32, IR-03, IR-04
6.3.3 실시간 환율 및 Quote	FR-PAY-21~29, NFR-PF-03
6.3.4 결제 환율 Buffer	FR-PAY-22, FR-PAY-30, FR-ADM-05
6.3.5 KRW 기준 거래가치	FR-AMT-12, FR-PAY-06, FR-PAY-31, FR-STL-10

기획서 / 정책 항목	대응 요구사항
6.3.6 에스크로 기반 거래 관리	FR-ESC-01~08, DR-30~40
6.4.6 공동구매 실패 및 환불	FR-CLS-05, FR-RFD-01~12
[v2] 계정 체계 분리	FR-ACC-01~05, DR-01, DR-02, NFR-SC-04
[v2] 결제 대기 폐지	FR-PAY-03~05, FR-STA-03, DR-31
[v2] 결제수단 3종	FR-PAY-02, FR-PAY-11~14, FR-PAY-21~32
[v2] 참여자별 배송 상태	FR-DLV-03~04, FR-DLV-09~11, FR-STA-03
[v2] 쓰리아웃 제재	FR-PEN-01~14, DR-17, FR-ADM-10
[v3] 배송비 개별 부담	FR-AMT-04~07, FR-GRP-05, FR-ADM-03~04, DR-18, DR-19
[v3] 전 결제수단 슬롯 선점	FR-SLT-01~12, FR-JOI-08, DR-05, DR-39, NFR-DT-02
[v3] 목표 인원 하한 제거	FR-GRP-03
[v3] 자동 구매확정 7일	FR-CFM-04~05
[v3] 위반 영구 누적	FR-PEN-10
[v4] 구매확정 시점 정산	FR-ESC-02~03, FR-CFM-03, FR-STL-01~05, DR-33, DR-34
[v4] 분담금 재산정 금지	FR-AMT-02~03, FR-CLS-03, FR-RTN-36, DR-38
[v4] 청약철회 및 반품	FR-RTN-01~26, FR-PRD-04, FR-JOI-14, DR-12
[v4] 구매확정 전 반품 → 정산 제외	FR-RTN-31, FR-STL-05, FR-ESC-05
[v4] 구매확정 후 반품 → 선환불·상계	FR-RTN-32~35, DR-14, FR-ADM-11
[v4] 반품 배송비 구매자 부담	FR-RTN-21~26, DR-18
[v4] 부분 정산 허용	FR-STL-04, FR-STL-09